КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 7 Измерение отношения заряда электрона к постоянной Больцмана

Группа 24.С53 ФИО Студента Александров Виктор Владимирович

Дата «28» марта 2026 г. Подпись преподавателя

Параметры макета:

t = 25±0,5 °С (*T* = 298,15 К)

R_3 = 12 ом

Таблица 1. Результаты измерения напряжения и тока

№ п/п	$U_{эб}$	$U_{кб}$	$I_к = \frac{U_{кб}}{R_3}$	$lnI_к$
	В	В	мА	-
1	0,30	0,0017	0,1417	-1,95414
2	0,31	0,0035	0,2917	-1,23214
3	0,32	0,0065	0,5417	-0,61301
4	0,33	0,0116	0,9667	-0,03387
5	0,34	0,0182	1,5167	0,41667
6	0,35	0,0219	1,8250	0,60190
7	0,36	0,0372	3,1000	1,13140
8	0,37	0,0517	4,3083	1,46026
9	0,38	0,0642	5,3500	1,67690
10	0,39	0,0905	7,5417	2,02079
11	0,40	0,1058	8,8167	2,17684
12	0,41	0,1430	11,9167	2,47797
13	0,42	0,1757	14,6417	2,68403
14	0,43	0,2026	16,8833	2,82581
15	0,44	0,2262	18,8500	2,93647
16	0,45	0,2523	21,0250	3,04582

AnyScanner

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 7 Измерение отношения заряда электрона к постоянной Больцмана

Группа 24.С53 ФИО Студента Александров Виктор Владимирович

Дата «28» марта 2026 г. Подпись преподавателя

Параметры макета:

t = (25 ± 0,5) °С (T = 298,15 К)

R_3 = 12 ом

Таблица 1. Результаты измерения напряжения и тока

№ п/п	$U_{эб}$	$U_{кб}$	$I_к = \frac{U_{кб}}{R_3}$	$lnI_к$
	В	В	мА	-
1	0,3000	0,0015	0,1250	-2,07944
2	0,3100	0,0033	0,2750	-1,29098
3	0,3200	0,0049	0,4083	-0,89588
4	0,3300	0,0078	0,6500	-0,43078
5	0,3400	0,0120	1,0000	0,00000
6	0,3500	0,0230	1,9167	0,65059
7	0,3600	0,0331	2,7583	1,01485
8	0,3700	0,0447	3,9750	1,38024
9	0,3800	0,0646	5,3833	1,68250
10	0,3900	0,0795	6,6250	1,89048
11	0,4000	0,1066	8,8833	2,18438
12	0,4100	0,1380	11,5000	2,44235
13	0,4200	0,1611	13,4250	2,59600
14	0,4300	0,1975	16,2917	2,79045
15	0,4400	0,2232	17,6833	2,87291
16	0,4500	0,2474	20,6167	3,02610

AnyScanner